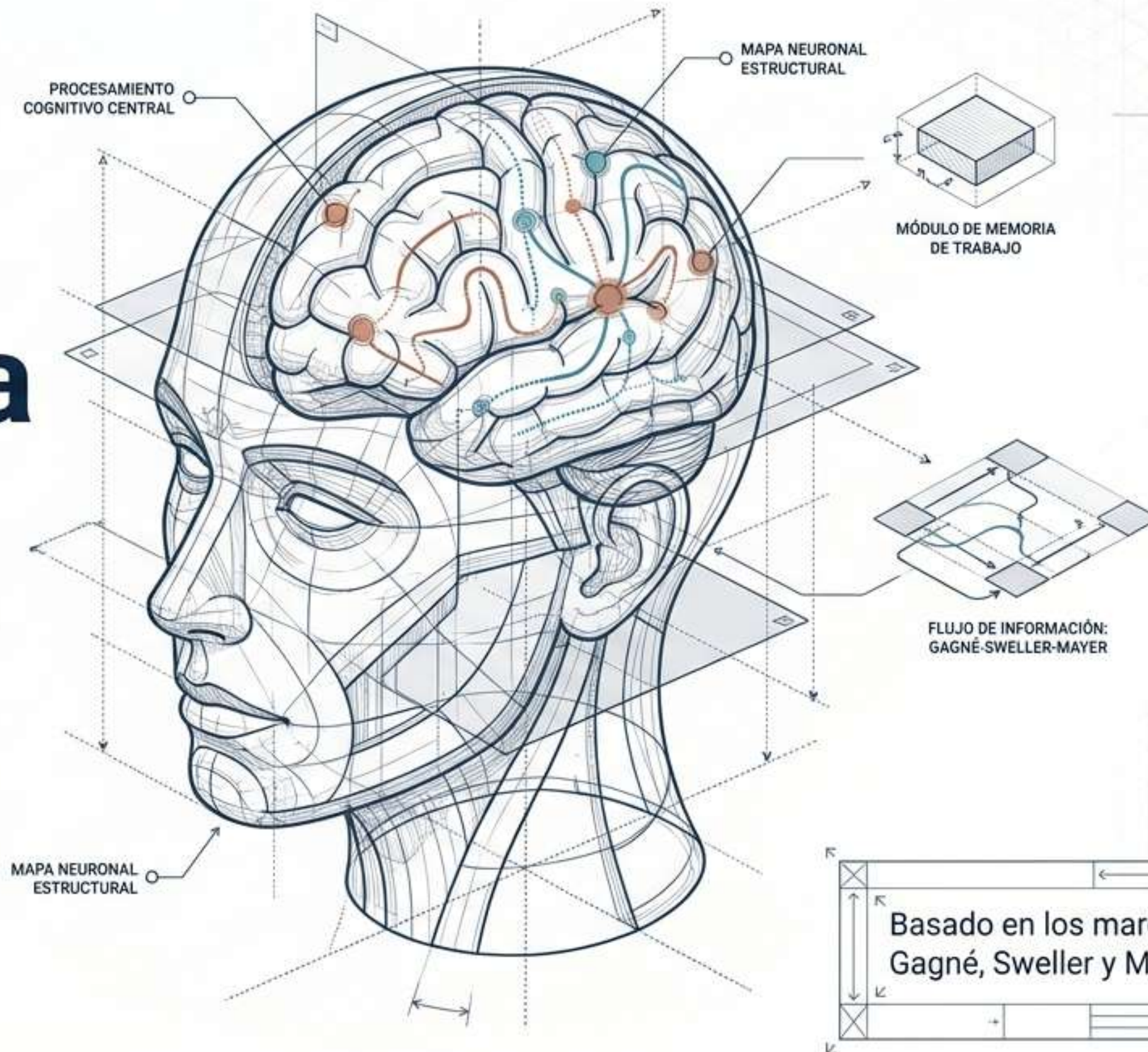


Arquitectura Cognitiva

El diseño instruccional como
ingeniería de la mente

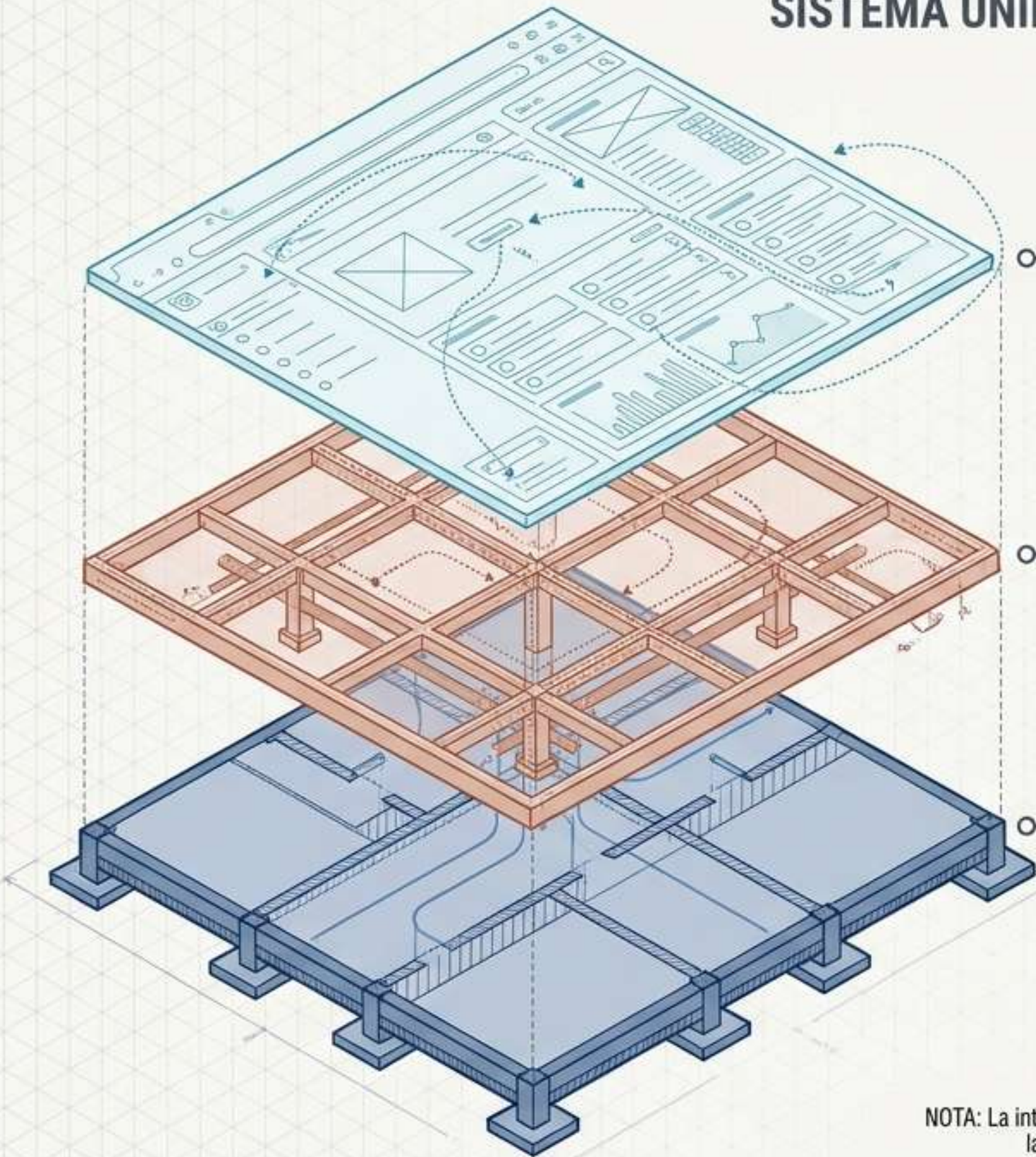


ESCALA 1:1 MENTE HUMANA



SISTEMA UNIFICADO: ARQUITECTURA DEL APRENDIZAJE COGNITIVO

Diagrama Explosivo de la Estructura Multinivel



La Interfaz de Usuario (Richard Mayer)

Cómo se presenta. 7 principios de diseño multimedia para no sobrecargar el sistema.



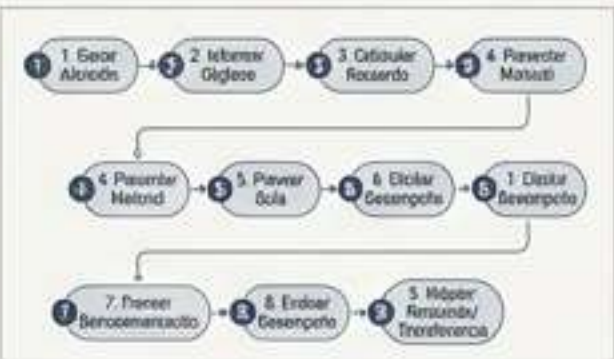
La Física del Sistema (John Sweller)

Los límites de procesamiento. Gestión de la carga cognitiva y la memoria de trabajo.



El Plano Estructural (Robert Gagné)

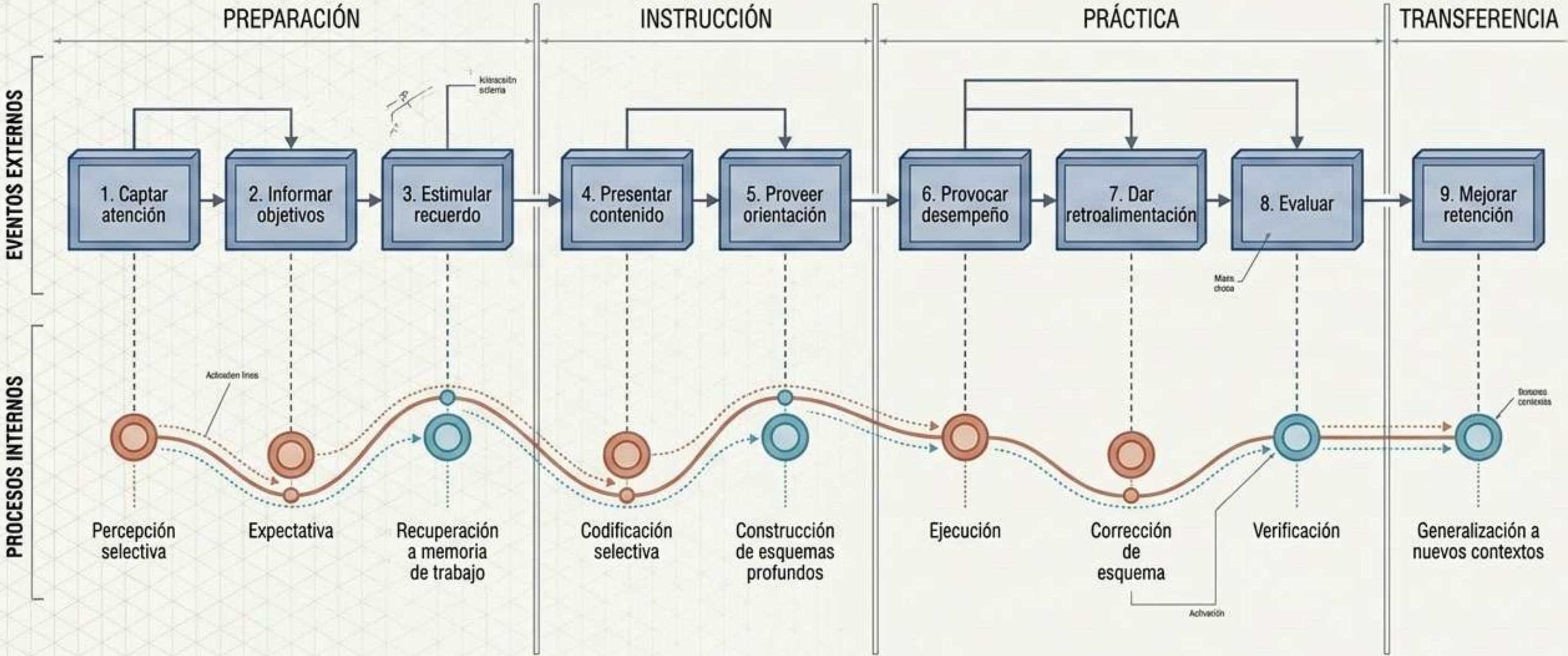
Qué debe ocurrir. 9 eventos secuenciales que preparan, instruyen y transfieren el conocimiento.



NOTA: La integración óptima de estas capas estructurales resulta en un sistema de aprendizaje unificado y eficiente, maximizando la transferencia de conocimiento y minimizando la sobrecarga cognitiva. Ver especificaciones técnicas AC-DS-01-REV2.

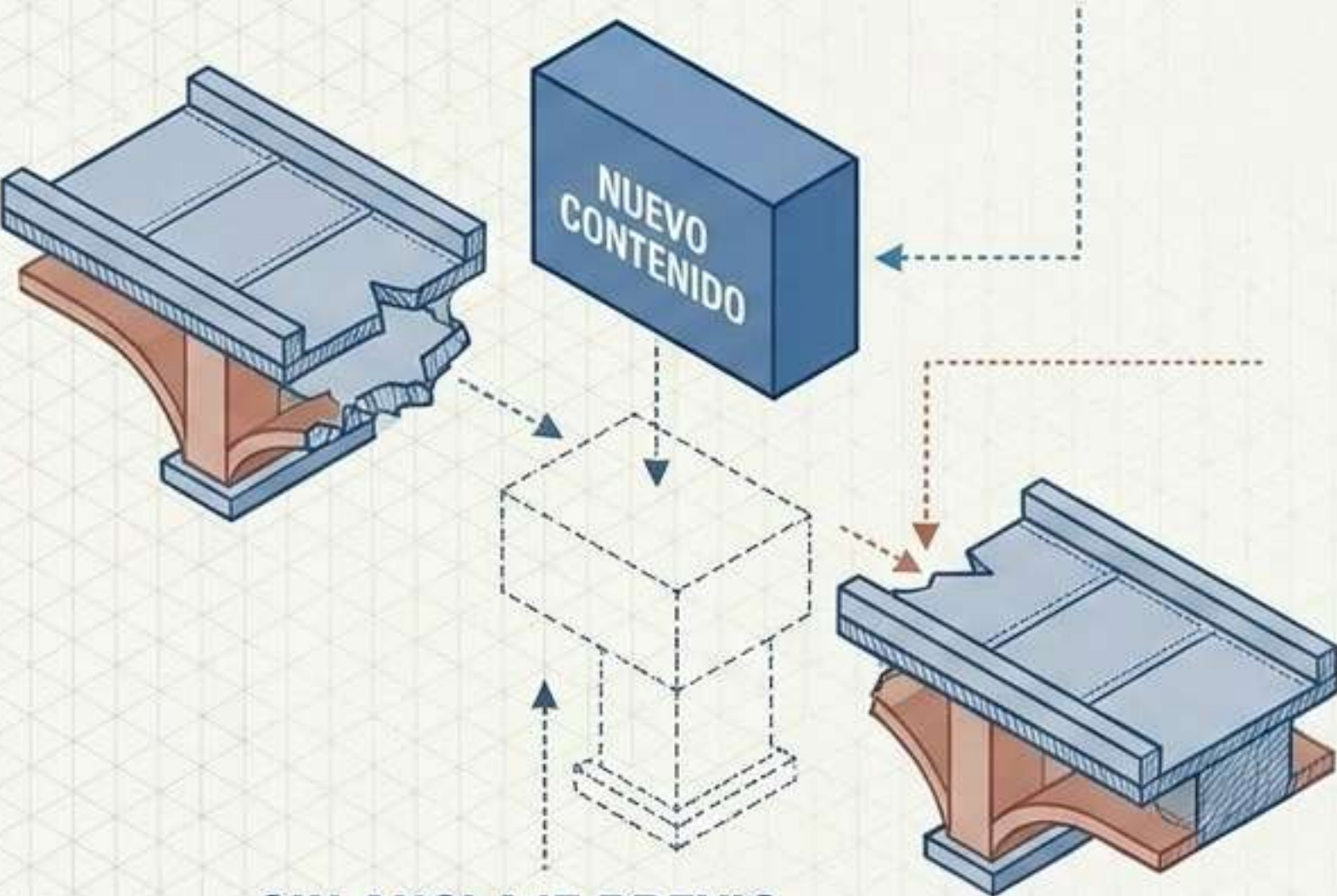
SISTEMA UNIFICADO: FLUJO DE EVENTOS COGNITIVOS

Diagrama de Proceso Dual: Interacción Externa y Reacción Interna



NOTA: El flujo ilustra la correspondencia entre eventos de instrucción (Gagné) y procesos cognitivos (Mayer, Sweller), maximizando la eficiencia del aprendizaje según AC-DS-01-REV2.

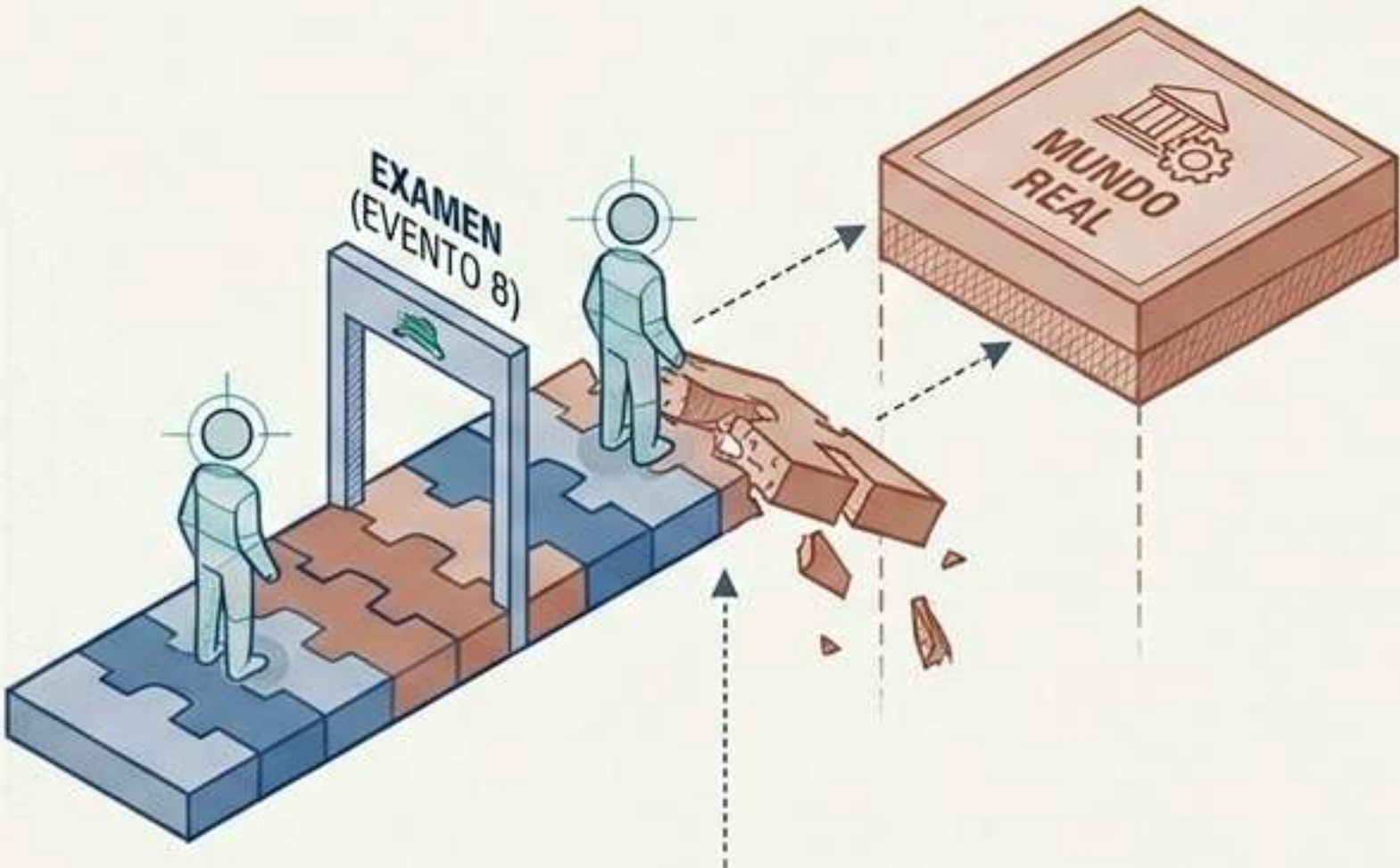
OMITIR EL EVENTO 3



SIN ANCLAJE PREVIO.

La nueva información flota sin un esquema donde conectarse. El aprendizaje no se sostiene.

OMITIR EL EVENTO 9

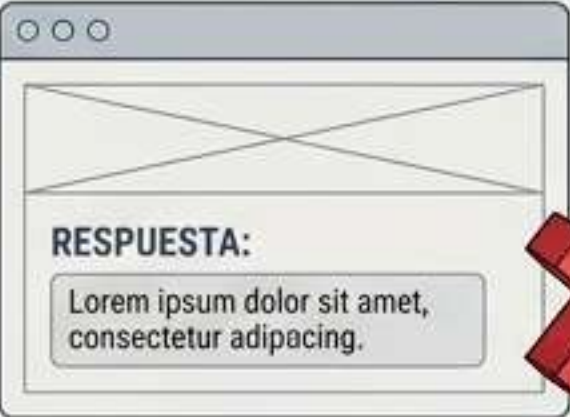


APROBACIÓN SIN TRANSFERENCIA.

El estudiante aprueba la evaluación (Evento 8), pero es incapaz de aplicar lo aprendido en situaciones y contextos nuevos.

NOTA: Las ilustraciones demuestran las fallas estructurales cognitivas al omitir eventos clave, resultando en aprendizaje ineficaz o no transferible, según AC-DS-01-REV3.

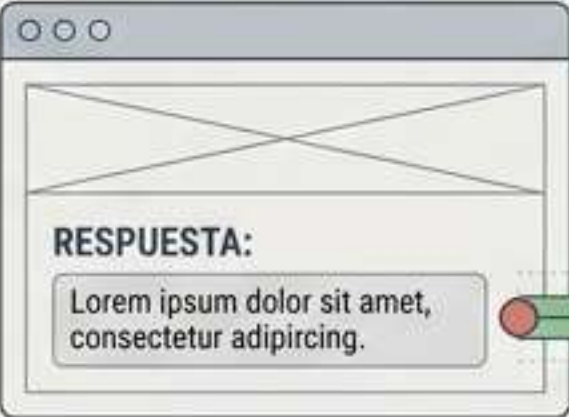
CALIFICACIÓN SIMPLE



Respuesta incorrecta.

Bloquea el aprendizaje.
No informa al sistema interno.

RETROALIMENTACIÓN INSTRUCCIONAL



WHY
Por qué

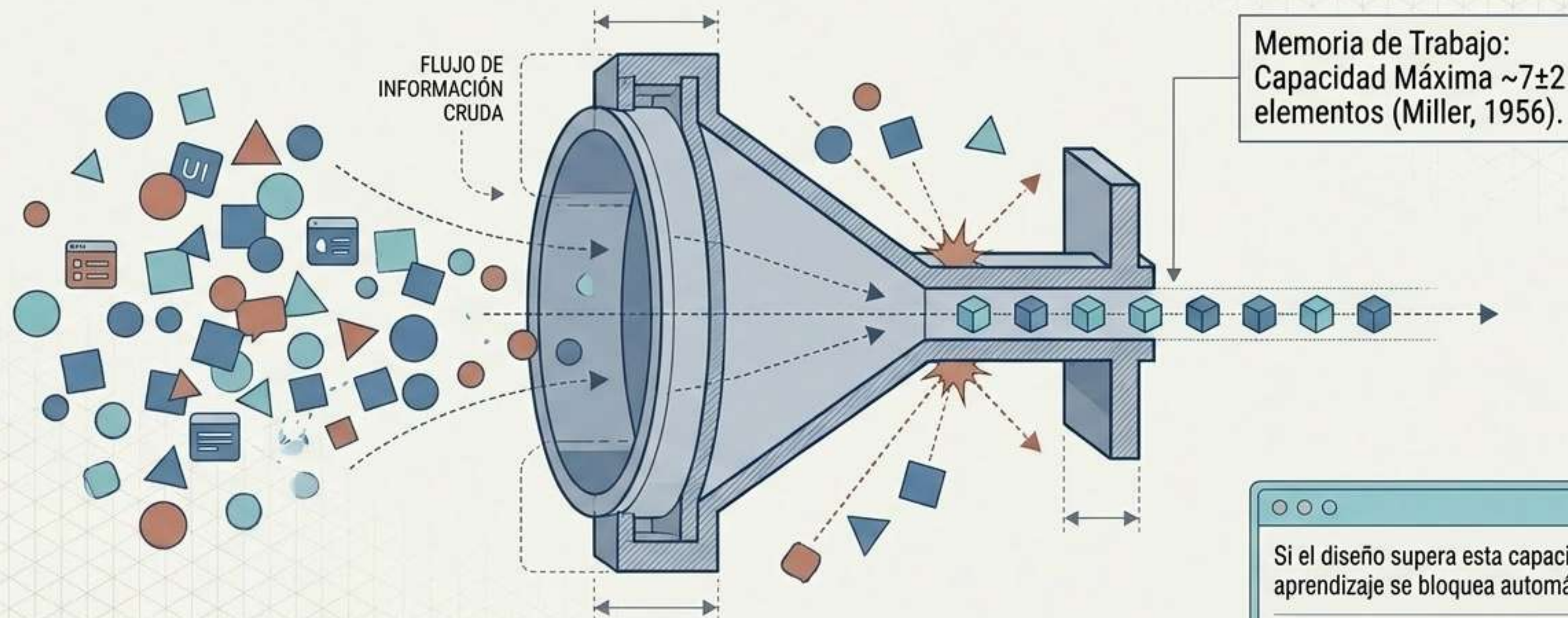
CORRECTION
Corrección

Incorrecto porque...
[explicación detallada y razón subyacente] +
[corrección del esquema mental y modelo correcto].

Refuerza y reestructura la memoria.
Cumple la función del Evento 7.

NOTA: La comparación ilustra la diferencia crítica entre una evaluación sumativa y una retroalimentación formativa que apoya el proceso cognitivo, según AC-DS-01-REV4.

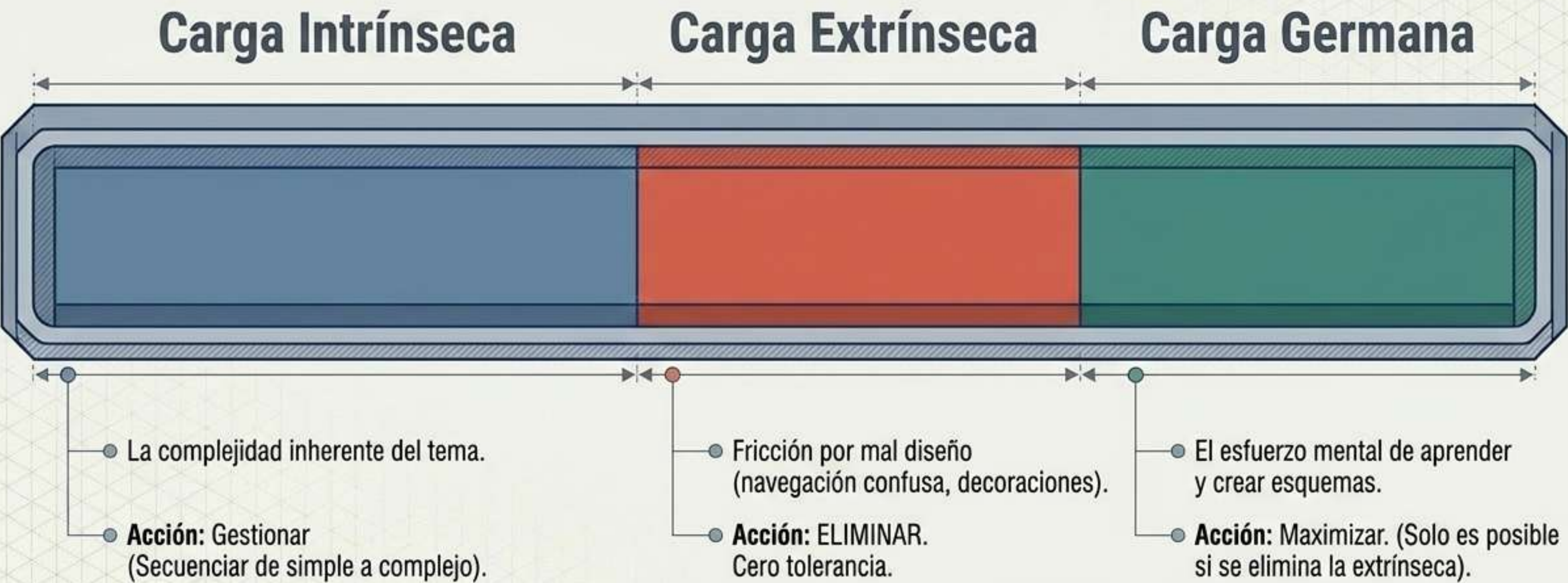
EL CUELLO DE BOTELLA COGNITIVO



Memoria de Trabajo:
Capacidad Máxima ~7±2
elementos (Miller, 1956).

Si el diseño supera esta capacidad, el
aprendizaje se bloquea automáticamente.

El fracaso no ocurre por incapacidad del
estudiante, sino por sobrecarga del
sistema debido a un diseño deficiente.



Capacidad Total = 100%. Cada punto de carga extrínseca roba espacio al aprendizaje real.



• Reducir Carga Extrínseca

Coherencia

Eliminar todo elemento que no aporte al objetivo final.

Señalización

Guiar el ojo mediante alto contraste, flechas y negritas.

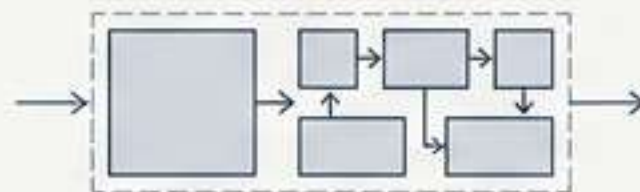
Redundancia

Evitar competir por canales idénticos (ej. texto + audio idéntico).

• Gestionar Carga Intrínseca

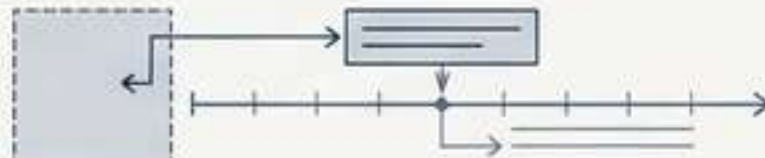
Segmentación

Dividir en micro-unidades.
Controlar el ritmo del sistema.



Contigüidad

Alinear en espacio y tiempo.
Leyendas pegadas a la imagen.



• Optimizar Procesamiento

Modalidad

Usar rutas paralelas (visual + auditivo) para ampliar el ancho de banda.



Personalización

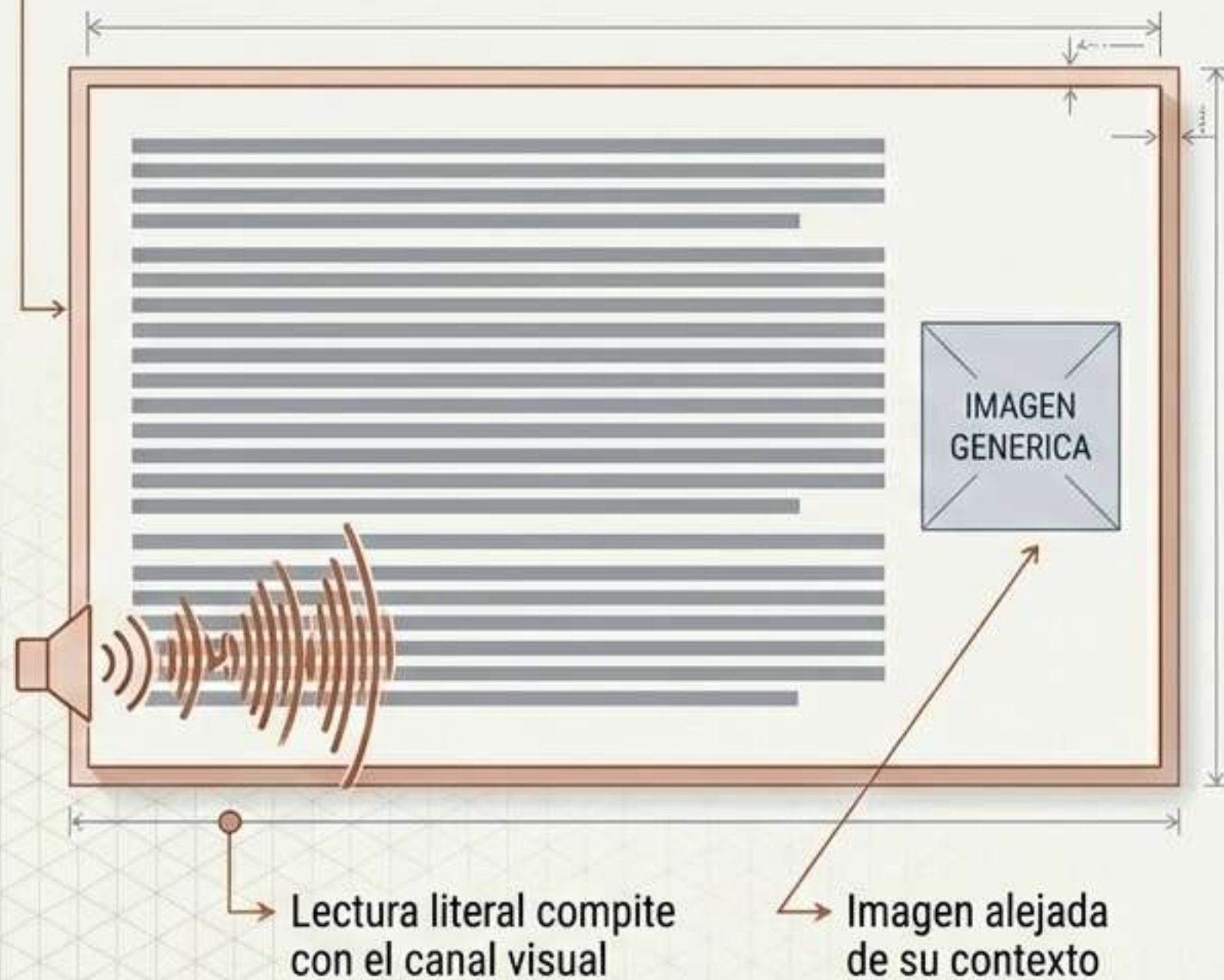
Usar lenguaje conversacional ("Veamos cómo..." vs "Se procederá...").

"Veamos cómo..."

"Se procederá..."



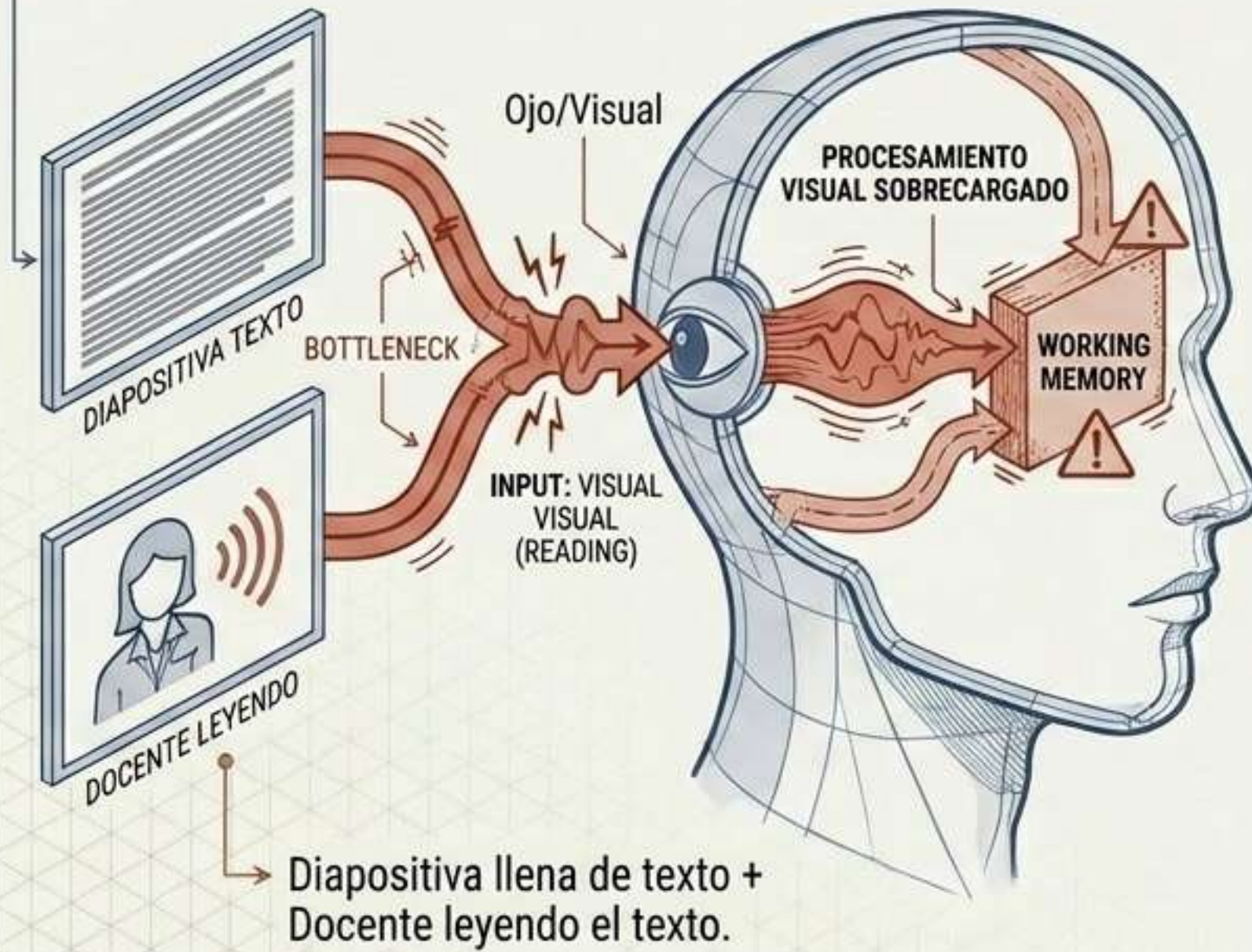
• Violación de Redundancia y Contigüidad



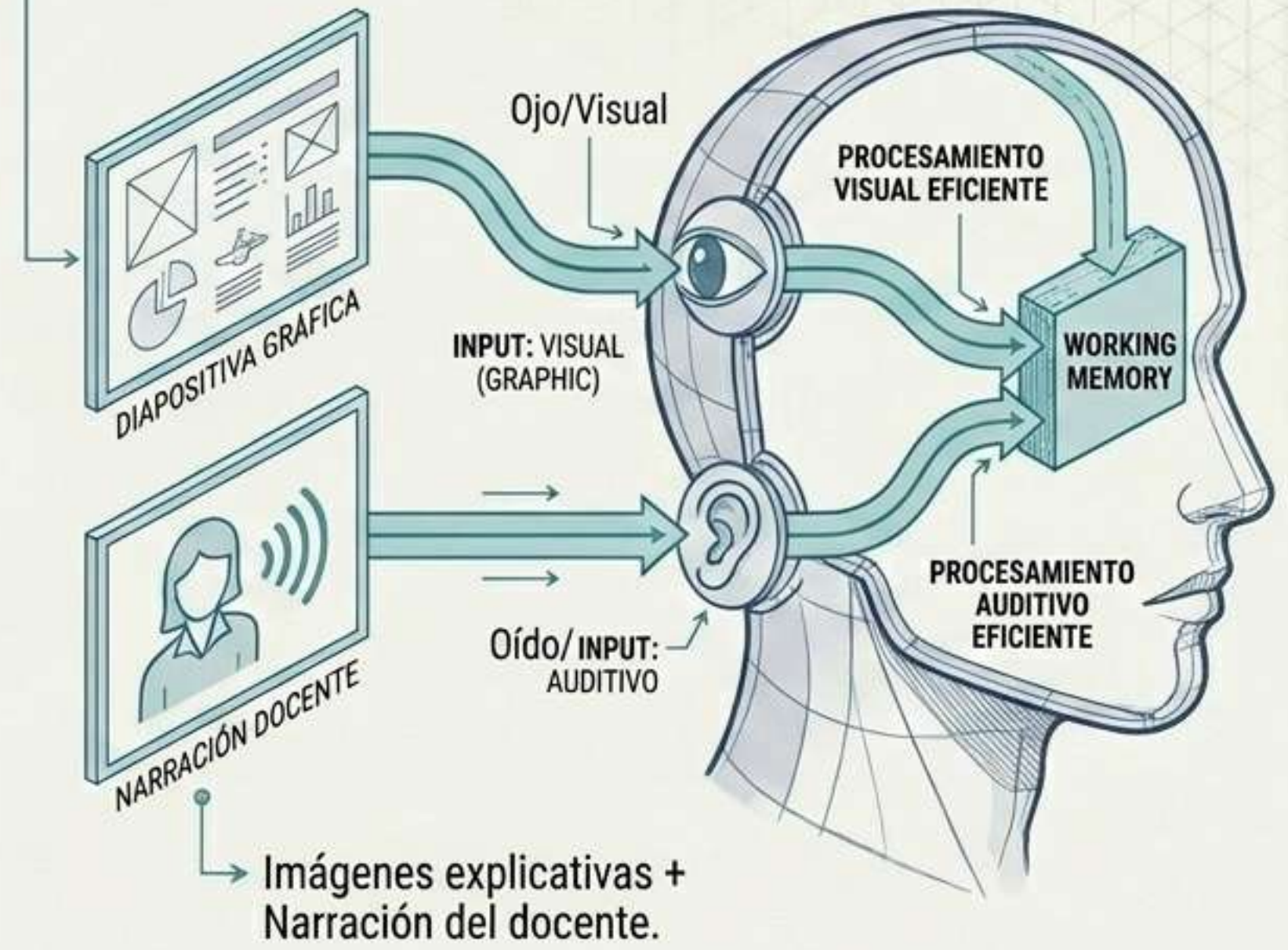
• Aplicación de Señalización y Modalidad



• Escenario A (Sobrecarga)



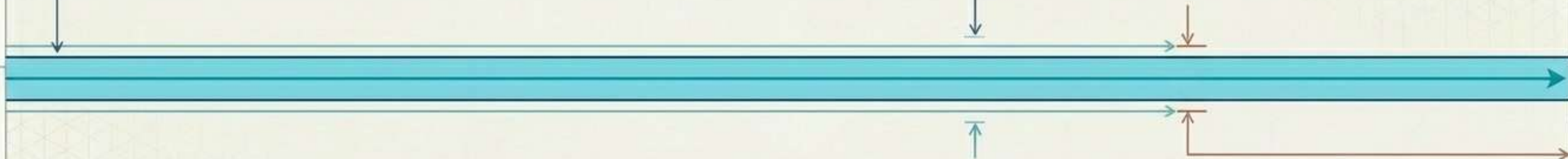
• Escenario B (Ancho de Banda Optimizado)



Pregunta de Control	Marco de Gagné	Arquitectura de Mayer
¿El módulo comienza captando la atención antes de la teoría?	 Evento 1	 Señalización
¿Se activan conocimientos previos antes de lo nuevo?	 Evento 3	 Gestión de Carga
¿Los videos duran menos de 10 minutos?	 Flujo de procesamiento	 Segmentación 
¿El texto está narrado en lugar de escrito palabra por palabra?	 Prevención de atasco	 Redundancia / Modalidad
¿Las imágenes son funcionales, no decorativas?	 Reducción Extrínseca	 Coherencia
¿La evaluación y la retroalimentación explican el porqué?	 Evento 7 y 8	 Construcción de Esquema

El Diseño Invisible

Cuando la arquitectura cognitiva es perfecta, el diseño desaparece. No hay fricción. No hay sobrecarga. El aprendiz no interactúa con una interfaz; interactúa directamente con el conocimiento.



Diseñar no es decorar. Es estructurar el camino más limpio posible hacia la memoria humana.